



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Dien Fadillah Prihardini - 5024241051

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya sistem komunikasi data yang cepat, efisien, aman, dan mudah dikelola. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, penggunaan satu segmen jaringan tanpa pembagian yang jelas dapat menyebabkan terjadinya lalu lintas broadcast yang tinggi, menurunkan performa jaringan, serta meningkatkan risiko keamanan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi seperti *Virtual Local Area Network* (VLAN) yang memungkinkan pembagian jaringan menjadi beberapa segmen logis sesuai kebutuhan organisasi. Dengan VLAN, pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur dan komunikasi data dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Selain segmentasi jaringan, komunikasi antar VLAN memerlukan mekanisme routing yang mampu menghubungkan berbagai jaringan yang berbeda. Salah satu metode yang umum digunakan adalah *Router-on-a-Stick* (ROAS), yaitu teknik routing antar VLAN menggunakan satu antarmuka fisik router yang dibagi menjadi beberapa subinterface. Di sisi lain, pemberian alamat IP secara otomatis kepada klien juga menjadi kebutuhan penting dalam jaringan modern sehingga digunakan protokol *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP) untuk mempermudah administrasi jaringan.

Dalam implementasi jaringan nyata, administrator sering kali harus mengelola perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Perbedaan sistem operasi dan sintaks konfigurasi pada masing-masing vendor menuntut pemahaman mengenai interoperabilitas jaringan. Untuk mendukung komunikasi antar perangkat secara otomatis dan efisien, digunakan protokol routing dinamis *Open Shortest Path First* (OSPF) yang mampu menentukan jalur terbaik berdasarkan kondisi topologi jaringan. Selain itu, OSPF juga menyediakan mekanisme *failover* sehingga jaringan tetap dapat beroperasi ketika terjadi gangguan pada salah satu jalur komunikasi.

Praktikum ini dilaksanakan untuk mempelajari implementasi VLAN, konfigurasi access port dan trunk port, penerapan Router-on-a-Stick, konfigurasi DHCP Server, pengalamatan IP antar-router, serta implementasi routing dinamis OSPF pada lingkungan jaringan multivendor. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hingga penerapan jaringan komputer yang banyak digunakan pada perusahaan, institusi pendidikan, pusat data, maupun penyedia layanan internet.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

VLAN (*Virtual Local Area Network*) merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan satu jaringan fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Setiap VLAN memiliki domain broadcast sendiri sehingga dapat mengurangi lalu lintas broadcast, meningkatkan keamanan, dan mempermudah pengelolaan jaringan. Identifikasi VLAN dilakukan menggunakan VLAN ID yang ditambahkan pada frame data melalui standar IEEE 802.1Q.

1.2.2 Access Port dan Trunk Port

Access port adalah port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server ke satu VLAN tertentu. Traffic yang melewati access port bersifat

untagged. Sebaliknya, trunk port digunakan untuk membawa traffic dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Pada trunk port, frame data diberi tag VLAN menggunakan protokol IEEE 802.1Q sehingga informasi VLAN dapat dikenali oleh perangkat tujuan.

1.2.3 Router-on-a-Stick (ROAS)

Router-on-a-Stick merupakan metode routing antar VLAN yang menggunakan satu interface fisik router untuk melayani beberapa VLAN. Teknik ini dilakukan dengan membuat beberapa subinterface pada router dan memberikan konfigurasi VLAN yang berbeda pada masing-masing subinterface menggunakan encapsulation *dot1Q*. Setiap subinterface berfungsi sebagai gateway bagi VLAN tertentu sehingga komunikasi antar VLAN dapat dilakukan melalui router.

1.2.4 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat klien. Informasi yang diberikan meliputi alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS server. Penggunaan DHCP dapat mengurangi kesalahan konfigurasi manual serta mempercepat proses administrasi jaringan, terutama pada jaringan dengan jumlah perangkat yang banyak.

1.2.5 Open Shortest Path First (OSPF)

OSPF (*Open Shortest Path First*) merupakan protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan IP. OSPF bekerja dengan mengumpulkan informasi topologi jaringan dari seluruh router yang terhubung, kemudian menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Protokol ini banyak digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar karena memiliki konvergensi yang cepat dan mendukung jaringan multivendor.

1.2.6 Cara Kerja OSPF

OSPF membentuk hubungan tetangga (*neighbor*) melalui pertukaran *Hello Packet*. Setelah hubungan terbentuk, router akan saling bertukar informasi topologi jaringan dalam bentuk *Link State Advertisement* (LSA). Informasi tersebut disimpan pada *Link State Database* (LSDB), kemudian digunakan untuk menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma *Shortest Path First* (SPF). Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel routing.

1.2.7 OSPF Cost dan Failover

OSPF menggunakan parameter *cost* untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu tujuan. Jalur dengan nilai *cost* lebih kecil akan diprioritaskan sebagai jalur utama. Jika jalur utama mengalami gangguan, OSPF akan secara otomatis menghitung ulang rute dan mengalihkan traffic ke jalur alternatif yang tersedia. Mekanisme ini disebut *failover* dan bertujuan untuk menjaga ketersediaan layanan jaringan.

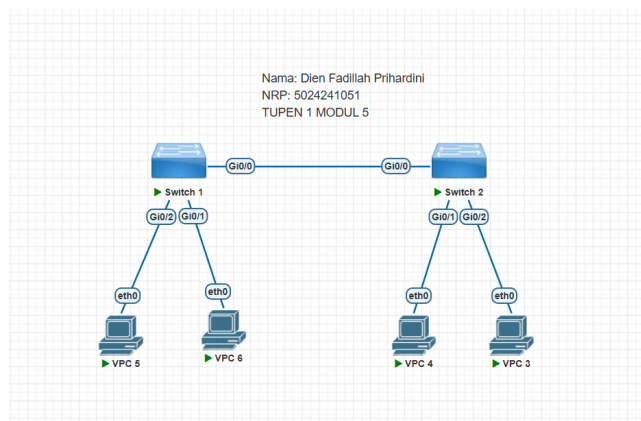
1.2.8 Jaringan Multivendor

Jaringan multivendor adalah jaringan yang menggunakan perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Meskipun memiliki sistem operasi dan sintaks konfigurasi yang berbeda, perangkat-perangkat tersebut tetap dapat saling berkomunikasi melalui penggunaan protokol jaringan yang bersifat standar, seperti TCP/IP dan OSPF. Implementasi jaringan multivendor memberikan fleksibilitas dalam pemilihan perangkat serta efisiensi biaya dalam pembangunan infrastruktur jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1

- Topologi Jaringan



Gambar 1: Screenshot Topologi

- Show vlan brief pada SW1 dan SW2

Perintah show vlan brief digunakan untuk menampilkan daftar VLAN yang terdapat pada switch beserta status dan port yang menjadi anggotanya. Berdasarkan hasil pada SW1 dan SW2, VLAN 10 dengan nama FINANCE dan VLAN 20 dengan nama HR telah berhasil dibuat dan berstatus active. Port Gi0/2 tergabung pada VLAN 10, sedangkan port Gi0/1 tergabung pada VLAN 20. Hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi VLAN pada kedua switch telah berhasil dilakukan dan setiap port telah ditempatkan pada VLAN yang sesuai dengan topologi jaringan.

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x
Switch#
*Jun  4 13:33:02.381: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3185 bytes to 1484 bytes[OK]
Switch#
*Jun  4 13:33:14.448: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun  4 13:33:15.159: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi0/2
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#
```

Gambar 2: Screenshot vlan brief sw1

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x
*Jun  4 13:37:11.031: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3105 bytes to 1487 bytes[OK]
Switch#
*Jun  4 13:37:24.036: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun  4 13:37:24.739: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk succes
sfully.
*Jun  4 13:37:55.563: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#

```

Gambar 3: Screenshot vlan brief sw2

- Show interfaces trunk pada SW1 dan SW2

Perintah show interfaces trunk digunakan untuk menampilkan informasi mengenai interface yang dikonfigurasi sebagai trunk. Berdasarkan hasil pada SW1 dan SW2, interface Gi0/0 berstatus trunking dengan enkapsulasi 802.1Q dan native VLAN 1. Selain itu, VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) termasuk dalam daftar VLAN yang diizinkan melewati trunk serta berstatus aktif. Hasil ini menunjukkan bahwa link antara SW1 dan SW2 telah berhasil dikonfigurasi sebagai trunk sehingga traffic dari VLAN 10 dan VLAN 20 dapat diteruskan antar-switch dengan baik.

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 4: Screenshot interface trunk sw1

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 5: Screenshot interface trunk sw2

- IP tiap VPCS

```

Terminal
Switch 1 * Switch 2 * VPC 5 * VPC 3 * VPC 6 * VPC 4 *
Can't open 5

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:8d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 6: IP pada VPCS 5

```

Terminal
Switch 1 * Switch 2 * VPC 5 * VPC 3 * VPC 6 * VPC 4 *
Can't open 3

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:a1
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 7: IP pada VPCS 3

```

Terminal
Switch 1 * Switch 2 * VPC 5 * VPC 3 * VPC 6 * VPC 4 *
Can't open 6

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:9f
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 8: IP pada VPCS 6

```

Terminal
Switch 1 * Switch 2 * VPC 5 * VPC 3 * VPC 6 * VPC 4 *
Can't open 4

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:a0
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

```

Gambar 9: IP pada VPCS 4

- Ping PC1 ke PC3 berhasil

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 5 x VPC 3 x VPC 6 x VPC 4 x
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:8d
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.192 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.062 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.362 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.635 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.189 ms

VPCS>
```

Gambar 10: PING berhasil

- Ping PC2 ke PC4 berhasil

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 5 x VPC 3 x VPC 6 x VPC 4 x
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:9f
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.063 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.533 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.945 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.798 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.903 ms

VPCS>
```

Gambar 11: PING berhasil

- Ping beda VLAN gagal

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC 5 x VPC 3 x VPC 6 x VPC 4 x
DNS      :
MAC      : 00:50:79:66:68:8d
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU      : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.192 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.062 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.362 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.635 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.189 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found

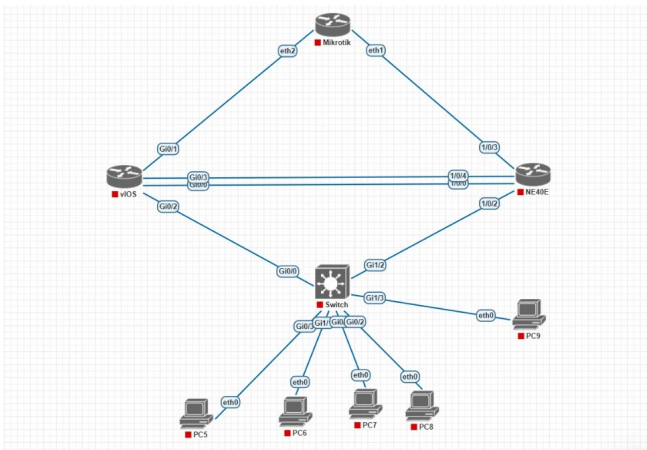
VPCS> ping 192.168.20.20

No gateway found

VPCS>
```

Gambar 12: PING gagal

2.2 Tugas Pendahuluan 2



Gambar 13: Screenshot Topologi